

EXERCICES

EXERCICE N°1

- 1 Le flux thermique échangé à l'interface entre le carrelage et l'air vaut

$$\Phi_{5 \rightarrow 6} = \iint \vec{j}_{5 \rightarrow 6} \cdot \vec{dS} = hS(T_{56} - T_6)$$

Par définition,

$$R_{56} = \frac{(T_{56} - T_6)}{\Phi_{5 \rightarrow 6}} \quad \text{soit} \quad R_{56} = \frac{1}{hS}.$$

- 2 L'hypothèse de contact thermique parfait consiste à supposer qu'il y a **continuité de la température** à l'interface entre deux matériaux, ce qui revient à dire que la résistance thermique d'interface est nulle. On en déduit le schéma électrique équivalent de la figure 1, dans lequel la température joue un rôle analogue au potentiel électrique. Le circuit d'eau n'est pas modélisé par une résistance thermique, en revanche il impose la température T_3 entre l'isolant et la chape de mortier.

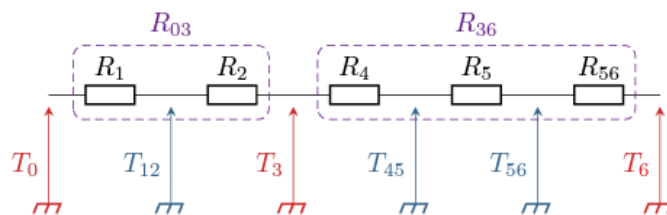


Figure 1 – Schéma électrique équivalent à l'installation. Les températures indiquées en rouge sont imposées et connues, alors que les températures d'interface indiquées en bleu sont inconnues. On note R_i la résistance thermique du matériau i et T_{ij} la température à l'interface entre les matériaux i et j .

Ainsi, les résistances R_4 de la chape de mortier, R_5 du carrelage et R_{56} d'interface sont toutes traversées par le même flux, donc montées en série. On en déduit la résistance totale

$$R_{36} = R_4 + R_5 + R_{56}$$

En utilisant l'expression de la résistance thermique d'une plaque plane $R_i = e_i/\lambda_i S$, on en déduit

$$R_{36} = \frac{e_4}{\lambda_4 S} + \frac{e_5}{\lambda_5 S} + \frac{1}{hS} = 3,3 \cdot 10^{-4} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}.$$

- 3 La puissance thermique $\Phi_{3 \rightarrow 6}$ fournie par le plancher chauffant à l'air de la pièce est reliée aux températures par

$$\Phi_{3 \rightarrow 6} = \frac{T_3 - T_6}{R_{36}} \quad \text{soit} \quad T_3 = T_6 + R_{36} \Phi_{3 \rightarrow 6} = 21,5^\circ \text{C}.$$

- 4 La résistance R_{56} est également traversée par le flux $\Phi_{3 \rightarrow 6}$, donc avec le même raisonnement que précédemment,

$$\Phi_{3 \rightarrow 6} = \frac{T_6 - T_{56}}{R_{56}}$$

Pour $T_{56} = T_{\max}$, on a alors

$$\Phi_{\max} = \frac{T_{\max} - T_6}{R_{56}} = 3,6 \text{ kW}.$$

Ainsi, un plancher chauffant ne suffira à chauffer une pièce mal isolée.

5 Le rendement du plancher chauffant peut être défini comme le rapport entre l'énergie réellement fournie à l'habitation et l'énergie totale fournie par l'eau chaude,

$$\eta = \frac{\Phi_{3 \rightarrow 6}}{\Phi_{3 \rightarrow 6} + \Phi_{3 \rightarrow 0}}.$$

En utilisant les températures et les résistances thermiques,

$$\eta = \frac{\frac{T_3 - T_6}{R_{36}}}{\frac{T_3 - T_6}{R_{36}} + \frac{T_3 - T_0}{R_{30}}} = \frac{T_3 - T_6}{T_3 - T_6 + \frac{R_{36}}{R_{30}}(T_3 - T_0)} \quad \text{d'où} \quad \eta = \frac{1}{1 + \frac{R_{36}}{R_{30}} \frac{T_3 - T_0}{T_3 - T_6}}.$$

Numériquement,

$$R_{30} = \frac{e_1}{\lambda_1 S} + \frac{e_2}{\lambda_2 S} = 2,7 \cdot 10^{-2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \quad \text{d'où} \quad \eta = 75 \%.$$

6 Le parquet est fait en bois, qui est un conducteur thermique nettement moins bon que le carrelage. C'est un avantage en isolation, mais pas ici. Qualitativement, si la résistance thermique R_{36} augmente, alors il faudra augmenter la température T_3 de l'eau pour fournir la même puissance thermique à la pièce à chauffer ... et comme la résistance R_{30} n'est pas modifiée, alors la puissance thermique cédée au sol augmente nécessairement, ce qui a pour effet de **diminuer le rendement** de l'installation. En outre, chauffer l'eau à une température plus élevée est également **plus coûteux** en énergie ... et donc financièrement. Le bilan est donc doublement perdant : non seulement il faut consommer davantage d'énergie, mais en plus seule une moindre fraction est utile.

EXERCICE N°2 Gel d'un lac

Compte tenu des hypothèses, la température ne dépend que de la variable x , $T = T(x)$, et donc $\vec{j} = j_x(x) \vec{e}_x$.

1 Raisonnons sur la tranche mésoscopique d'ailette située entre x et $x + dx$. Procédons à un bilan thermique entre t et $t + dt$:

- ▷ par la face située en x , elle reçoit $\delta Q_e = j_x(x) \times ab \, dt$;
- ▷ par la face située en $x + dx$, elle cède $\delta Q_s = j_x(x + dx) \times ab \, dt$;
- ▷ par les parois latérales, elle cède $\delta Q_{\text{lat}} = h(T(x) - T_0) \times (2a + 2b)dx \, dt$.

D'après le premier principe en régime stationnaire,

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{dH} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{stat}}}{\delta Q_e} - \delta Q_s - \delta Q_{\text{lat}} = 0 \quad \text{d'où} \quad j_x(x) ab - j_x(x + dx) ab - 2h(T(x) - T_0)(a + b)dx = 0$$

et par un développement limité et en simplifiant par dx ,

$$0 = -\frac{dj_x}{dx} ab - h(T(x) - T_0)(2a + 2b).$$

D'après la loi de Fourier :

$$\lambda ab \frac{d^2 T}{dx^2} - 2h(a + b)T(x) = -2h(a + b)T_0$$

ce qui conduit au résultat

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{1}{\delta^2} T = -\frac{1}{\delta^2} T_0 \quad \text{avec} \quad \delta = \sqrt{\frac{\lambda ab}{2h(a + b)}}.$$

La grandeur δ s'interprète comme la longueur caractéristique de variation de la température dans l'ailette. Supposer l'ailette « infinie » signifie concrètement $L \gg \delta$.

2 Les racines du polynôme caractéristique sont $r_{\pm} = \pm 1/\delta$. On en déduit

$$T(x) = T_0 + A e^{-x/\delta} + B e^{x/\delta} \quad \text{avec} \quad A, B = \text{cte.}$$

Attention à ne pas confondre avec un oscillateur harmonique, qui a presque la même équation différentielle ... au signe près.

La température ne pouvant diverger lorsque $x \rightarrow \infty$, on a nécessairement $B = 0$. L'ailette et le composant étant en contact thermique parfait en $x = 0$,

$$T(x=0) \underset{\text{CL}}{=} T_c \underset{\text{sol}}{=} T_0 + A \quad \text{d'où} \quad A = T_c - T_0.$$

Finalement,

$$T(x) = T_0 + (T_c - T_0) e^{-x/\delta}.$$

3 Par définition, la puissance totale dissipée par l'ailette vaut

$$\mathcal{P} = \int_0^{+\infty} d\varphi(x) = \int_0^{+\infty} h(T_c - T_0) e^{-x/\delta} 2(a+b) dx.$$

Ainsi,

$$\mathcal{P} = 2h(a+b)(T_c - T_0) \int_0^{\infty} e^{-x/\delta} dx = 2h(a+b)(T_c - T_0) \left[-\delta e^{-x/\delta} \right]_0^{\infty} = 2h(a+b) \sqrt{\frac{\lambda ab}{2h(a+b)}} (T_c - T_0)$$

et finalement

$$\boxed{\mathcal{P} = \sqrt{2h(a+b)ab\lambda} (T_c - T_0).}$$

4 Les deux dispositions proposées par l'énoncé occupent environ la même surface de composant (en négligeant la surface vide entre les ailettes). Pour N^2 ailettes,

$$\mathcal{P}_{\text{tot}} = N^2 \mathcal{P} = N^2 \sqrt{2h(a+b)ab\lambda} (T_c - T_0).$$

Pour une seule grande ailette,

$$\mathcal{P}'_{\text{tot}} = \sqrt{2h(Na + Nb)NaNb\lambda} (T_c - T_0) = N \sqrt{N} \mathcal{P}.$$

Ainsi,

$$\frac{\mathcal{P}_{\text{tot}}}{\mathcal{P}'_{\text{tot}}} = \sqrt{N}.$$

La puissance dissipée par l'association de plusieurs ailettes est supérieure à celle dissipée par une unique ailette de grande section, car la surface de contact entre l'air et les ailettes est globalement plus importante.

EXERCICE N°3

1 En régime stationnaire, le plus simple est d'utiliser la résistance thermique. En notant S la surface de glace, la couche d'épaisseur e a une résistance thermique

$$R = \frac{e}{\lambda S}.$$

Le flux Φ au travers de la couche de glace vaut donc

$$\Phi = \frac{T_f - T_s}{R} = \frac{\lambda S (T_f - T_s)}{e}.$$

Or par définition $\Phi = j_Q S$ d'où on déduit

$$\boxed{j_Q = \frac{\lambda (T_f - T_s)}{e}.$$

Compte tenu du sens dans lequel j'ai choisi d'orienter la différence de température, cette densité de courant thermique est orientée vers le haut, de l'eau du lac vers l'air.

Une autre méthode possible consiste à commencer par déterminer le profil de température $T(z)$ dans la glace à partir de l'équation de diffusion en régime stationnaire $\Delta T = \frac{d^2 T}{dz^2} = 0$ et des conditions aux limites, puis d'utiliser la loi de Fourier.

2 Supposons le régime quasi-stationnaire, et procédons à un bilan enthalpique pour la couche infinitésimale d'eau de surface S qui gèle entre t et $t + dt$, de masse $\mu S de$. Elle ne reçoit pas de transfert thermique de la part de l'eau du lac, car elle est à la même température, et cède le transfert thermique $j_Q S dt$ à la glace. Ainsi,

$$dH \underbrace{=}_{\text{1er ppe}} 0 - j_Q S dt \underbrace{=}_{\text{gel}} -\mu S de \ell$$

car l'enthalpie de solidification est l'opposée de l'enthalpie de fusion. Ainsi,

$$\frac{\lambda(T_f - T_s)}{e} S dt = \mu S \ell de$$

d'où on déduit finalement

$$\boxed{\frac{de}{dt} = \frac{\lambda(T_f - T_s)}{\mu \ell e}}.$$

3 Procédons par séparation des variables,

$$e de = \frac{\lambda(T_f - T_s)}{\mu \ell} dt$$

soit en intégrant

$$\int_{e(0)}^{e(t)} e de = \frac{\lambda(T_f - T_s)}{\mu \ell} \int_0^t dt$$

d'où

$$\frac{1}{2} [e(t)^2 - 0] = \frac{\lambda(T_f - T_s)}{\mu \ell} t$$

et ainsi

$$\boxed{e(t) = \sqrt{\frac{2\lambda(T_f - T_s)}{\mu \ell} t}}.$$

Numériquement, l'épaisseur vaut 11 cm au bout d'une journée, 29 cm au bout d'une semaine et 60 cm au bout d'un mois. C'est donc dans les premiers jours de gel que la couche de glace se forme le plus rapidement : comme on le constate sur l'expression de R , la couche de glace joue le rôle d'un isolant d'autant plus performant qu'il est épais.

EXERCICE N°4 Igloo

1 Entre t et $t + dt$, la demi-sphère considérée reçoit un transfert thermique

$$\delta Q_{\text{int}} = 4\mathcal{P} dt$$

produit par les quatre explorateurs ($\mathcal{P} = 50 \text{ W}$) et cède à l'extérieur un transfert thermique

$$\delta Q_{\text{ext}} = \Phi dt$$

avec Φ le flux thermique sortant de la surface considérée. En régime permanent, le bilan enthalpique s'écrit donc

$$dH = 0 = 4\mathcal{P} dt - \Phi dt \quad \text{d'où} \quad \Phi = 4\mathcal{P}.$$

Le flux thermique Φ est donc **indépendant du rayon r de la surface considérée**.

2 On néglige tout transfert thermique par le sol. Dans la demi-sphère, le vecteur densité de courant thermique s'écrit

$$\vec{j} = j_r(r) \vec{u}_r.$$

Le flux sortant au travers d'une demi-sphère de rayon r s'exprime donc

$$\Phi = j_r(r) \times \frac{4\pi r^2}{2}.$$

Or d'après la loi de Fourier, avec ces symétries,

$$\vec{j} = -\lambda \frac{dT}{dr} \vec{u}_r,$$

d'où on déduit

$$\Phi = -\lambda \frac{dT}{dr} 2\pi r^2 \quad \text{soit} \quad \frac{dT}{dr} = -\frac{\Phi}{2\pi r^2 \lambda}.$$

On peut alors séparer les variables,

$$dT = -\frac{\Phi}{2\pi\lambda} \frac{dr}{r^2},$$

puis intégrer

$$\int_{T_{\text{int}}}^{T_{\text{ext}}} dT = -\frac{\Phi}{2\pi\lambda} \int_R^{R+e} \frac{dr}{r^2}$$

ce qui donne

$$T_{\text{ext}} - T_{\text{int}} = -\frac{\Phi}{2\pi\lambda} \left(-\frac{1}{R+e} + \frac{1}{R} \right).$$

Par définition de la résistance thermique, on identifie

$$\mathcal{R}_{\text{igloo}} = -\frac{1}{2\pi\lambda} \left(\frac{1}{R+e} - \frac{1}{R} \right) \quad \text{soit} \quad \boxed{\mathcal{R}_{\text{igloo}} = \frac{1}{2\pi\lambda} \frac{e}{R(R+e)} > 0.}$$

3 D'après la question précédente, la résistance thermique de l'igloo est d'autant plus grande que le rayon R est petit : **les explorateurs ont donc intérêt à construire un petit igloo.**

4 D'après la question 1, $\Phi = 4\mathcal{P}$. En utilisant la résistance thermique,

$$\boxed{T_{\text{int}} = T_{\text{ext}} + 4\mathcal{P}\mathcal{R}_{\text{igloo}} = 11^\circ\text{C} .}$$

EXERCICE N°5

1 Le phénomène de **transfert thermique par conduction** est un phénomène de transport d'énergie sans déplacement de matière apparent à l'échelle macroscopique. Naturellement à l'échelle microscopique, par chocs, les particules les plus agitées des zones chaudes cèdent de l'énergie aux particules les moins agitées des zones froides. Tandis que le phénomène de **transfert thermique par convection** provient du déplacement d'ensemble de matière, à l'échelle macroscopique.

Lorsque ces deux phénomènes existent comme dans un fluide, alors le transfert par convection est en général considéré comme le plus efficace.

2

On remplace la solution $T_G(r,t)$ dans l'équation de la diffusion thermique :

$$\frac{\partial T_G(r,t)}{\partial t} = D \cdot \left(\frac{2}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} T_G(r,t) + \frac{\partial^2}{\partial r^2} T_G(r,t) \right)$$

Les différents termes donnent après calculs :

$$\begin{aligned} \frac{\partial T_G(r,t)}{\partial t} &= (\pi \cdot C)^{-3/2} \cdot t^{-5/2} \left(-\frac{3}{2} + \frac{r^2}{C \cdot t} \right) \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{C \cdot t}\right) \\ \frac{\partial T_G(r,t)}{\partial r} &= -2 \cdot (\pi \cdot C)^{-3/2} \cdot \frac{t^{-5/2}}{C} \cdot r \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{C \cdot t}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 T_G(r, t)}{\partial r^2} = -2 \cdot (\pi \cdot C)^{-3/2} \cdot \frac{t^{-5/2}}{C} \left(1 - \frac{2 \cdot r^2}{C \cdot t}\right) \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{C \cdot t}\right)$$

Par identification : $C=4 \cdot D$

Donc avec la définition du texte $\boxed{n=4}$.

3 ♦ Au voisinage de O,

$$T_O(t) = T_G(0, t) = \frac{1}{(4 \cdot \pi \cdot D \cdot t)^{3/2}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T_O(t) = 0$$

la température en O décroît en $t^{-3/2}$ et s'annule aux grandes valeurs de t.

♦ On cherche le rayon $R(t)$ de la sphère dont la température est supérieure à $T_O(t)/2$ grâce à l'inégalité

$$\begin{aligned} T_G(R, t) &> \frac{T_O(t)}{2} \\ (\pi \cdot 4 \cdot D \cdot t)^{-3/2} \cdot \exp\left(-\frac{R^2}{4 \cdot D \cdot t}\right) &> \frac{1}{2} \cdot (\pi \cdot 4 \cdot D \cdot t)^{-3/2} \\ R(t) &< \sqrt{4 \cdot D \cdot t \cdot \ln(2)} \end{aligned}$$

♦ D'après la relation précédente, on peut dire que la diffusion thermique s'effectue sur une distance de l'ordre de $R(t)$ soit de l'ordre de

$$\boxed{\sqrt{D \cdot t} = (D \cdot T)^{\alpha} \text{ avec } \alpha=1/2}$$

EXERCICE N°10

1. L'équation de la diffusion thermique en trois dimensions s'écrit :

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = a \Delta T}$$

En régime stationnaire, on a $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$ d'où $\Delta T = 0$. Or d'après la géométrie du problème on a : $T(r, \theta, z) = T(r)$ car le gradient de température n'est que suivant le vecteur radial du cylindre. Ainsi grâce au formulaire, on a :

$$\boxed{\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = 0}$$

l'intégration nous permet d'écrire : $T(r) = A \ln r + B$

Avec A et B constantes à déterminer grâce aux conditions aux limites sur le tube :

$$\begin{cases} T_{int} = A \ln \rho + B \\ T_p = A \ln(\rho + e) + B \end{cases}$$

En soustrayant les deux conditions, on aboutit à la valeur de A : $A = \frac{T_{int} - T_p}{\ln\left(\frac{\rho}{\rho + e}\right)}$, puis en réinjectant on accède à la valeur de B . Ainsi,

$$\boxed{T(r) = \frac{T_{int} - T_p}{\ln\left(\frac{\rho}{\rho + e}\right)} \ln\left(\frac{r}{\rho}\right) + T_{int}}$$

2. On a $\phi = \iint \vec{j}_{th} \cdot dS \vec{n}$ avec $\vec{n}$ normale extérieure au cylindre correspondant dans la géométrie cylindrique choisie au vecteur $\vec{e}_r$. Or :

$$\begin{aligned} \vec{j}_{th} &= -\lambda_a \overrightarrow{\text{grad}} T = -\lambda_a \frac{dT}{dr} \vec{e}_r = -\lambda_a \frac{A}{r} \vec{e}_r \\ dS \vec{e}_r &= dS_{Lat} \vec{e}_r = r dz d\theta \vec{e}_r \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\phi = \iint \vec{j}_{th} \cdot dS \vec{n} = \int_{z=0, \theta=0}^{z=L, \theta=2\pi} -\lambda_a \frac{A}{r} r dz d\theta = 2\pi \lambda_a L \frac{T_p - T_{int}}{\ln\left(\frac{\rho}{\rho + e}\right)}}$$

Le flux ϕ est constant car on traite le problème en régime stationnaire ce qui assure la conservation du flux thermique ($\text{div} \vec{J}_{th} = 0$)

3. Le flux thermique convectif s'écrit : $\phi_c = \iint \vec{J}_c \cdot dS \vec{n}$, où $\vec{J}_c$ est le vecteur densité de flux thermique convectif répondant à la loi de Newton:

$$\vec{J}_c = h_c(T_p - T_{ext})\vec{n}$$

En considérant la même surface latérale que précédemment, mais cette fois en $r = \rho + e$ (la convection se faisant au niveau de la surface extérieure du cylindre), on peut écrire:

$$\phi_c = \int_{z=0, \theta=0}^{z=L, \theta=2\pi} h_c(T_p - T_{ext})(\rho + e) dz d\theta = 2\pi(\rho + e)Lh_c(T_p - T_{ext})$$

4. La résistance thermique est définie comme une grandeur positive et comme le rapport entre la « cause » et la « conséquence ». Or ici la cause est la différence de température ΔT (attention 'Δ' pour différence pas laplacien !) de part et d'autre du tube et la conséquence est le flux thermique ϕ .

D'où on peut écrire que R_{th} s'exprime en $K.W^{-1}$ et vaut :

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{\phi}$$

Soit dans l'exemple proposé on peut définir deux résistances :

- une due à la conduction dans l'acier : $R_{cond} = \frac{\ln\left(\frac{\rho+e}{\rho}\right)}{\lambda_a 2\pi L}$

- l'autre due à la convection entre le tube et le milieu extérieur : $R_{conv} = \frac{1}{2\pi L h_c(\rho+e)}$

Or ces couches sont traversées par le même flux thermique. On peut donc les schématiser par deux résistances thermiques en série. Ainsi :

$$R_{tot} = R_{cond} + R_{conv} = \frac{1}{2\pi L} \left(\frac{1}{\lambda_a} \ln\left(\frac{\rho+e}{\rho}\right) + \frac{1}{h_c(\rho+e)} \right)$$

5. On reprend comparativement le travail des parties précédentes où ont lieu les différents transferts thermiques :

A travers le tube, on a un phénomène de conduction sur l'épaisseur e à partir d'un rayon ρ cela correspond à une résistance

$$R_{cond} = \frac{\ln\left(\frac{\rho+e}{\rho}\right)}{\lambda_a 2\pi L}$$

A travers l'isolant, on a également un phénomène de conduction sur une épaisseur e' à partir d'un rayon $\rho + e$. D'où avec un raisonnement similaire, on aboutit à la résistance thermique de l'isolant :

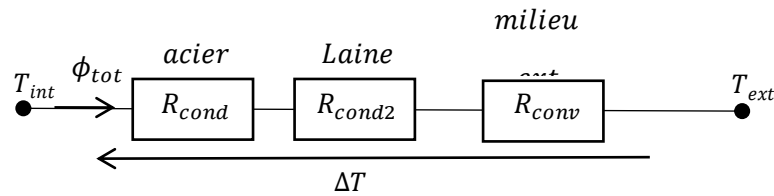
$$R_{cond2} = \frac{\ln\left(\frac{\rho+e+e'}{\rho+e}\right)}{\lambda_e 2\pi L}$$

Avec l'extérieur, on a un phénomène de convection mais cette fois au niveau d'un rayon $\rho + e + e'$ cela correspond à une résistance

$$R_{conv} = \frac{1}{2\pi L h_c(\rho+e+e')}$$

Le flux thermique étant constant (régime permanent) les résistances thermiques sont disposées en série:

$$R_{tot2} = R_{cond} + R_{cond2} + R_{conv} = \frac{1}{2\pi L} \left(\frac{1}{\lambda_a} \ln\left(1 + \frac{e}{\rho}\right) + \frac{1}{\lambda_e} \ln\left(1 + \frac{e'}{\rho+e}\right) + \frac{1}{h_c(\rho+e+e')} \right)$$



6. Par définition le flux thermique total ϕ_{tot} s'écrit:

$$\phi_{tot} = \frac{(T_{int} - T_{ext})}{R_{tot2}}$$

$$\phi_{tot} = \frac{2\pi L(T_{int} - T_{ext})}{\frac{1}{\lambda_a} \ln\left(1 + \frac{e}{\rho}\right) + \frac{1}{\lambda_e} \ln\left(1 + \frac{e'}{\rho + e}\right) + \frac{1}{h_c(\rho + e + e')}}}$$

7. Lorsque la couche d'isolant d'épaisseur e' augmente, on a la résistance par conduction $R_{cond2} = \frac{\ln \frac{\rho + e + e'}{\rho + e}}{\lambda_e 2\pi L}$ qui augmente mais celle par convection $R_{conv} = \frac{1}{2\pi L h_c(\rho + e + e')}$ qui diminue. Il y a donc une valeur optimale de e' pour laquelle la résistance $R_{cond2} + R_{conv}$ est maximale ce qui se traduit mathématiquement par :

$$\left(\frac{d(R_{cond2} + R_{conv})}{de'} \right)_{e'_{opt}} = 0$$

i.e.

$$\frac{1}{\lambda_e} \frac{1}{\rho + e + e'_{opt}} - \frac{1}{h_c(\rho + e + e'_{opt})^2} = 0$$

i.e.

$$e'_{opt} = \frac{\lambda_e}{h_c} - \rho - e$$